

LCR Analyzer 项目 · AlgorithmLcr v4.1.2

2026 年 9 月

给定扫频测量 $Z(f_k)$ ，寻找电路图 G 与参数 θ ，使 $Z_{\text{calc}}(f_k) = b^T Y^{-1}(f_k) b$ 逼近测量

所有拟合图与数字均来自本仓库对四组真实测量数据（10 Hz–10 kHz）的实际运行

问题：从黑盒的 $Z(f)$ 恢复电路 (G, θ)

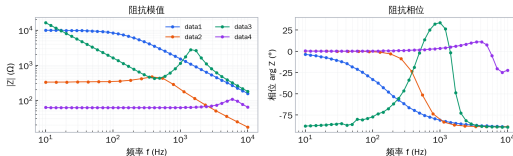
- 对数扫频得到离散复阻抗 $\{(f_k, Z_k)\}$, $M = 20 \dots 40$ 点, 10 Hz–10 kHz。
- 唯一可观测的是端口行为 $Z(s)$; 结构要靠“假设—计算—比较”的逆问题求解。

三个引擎 = 同一逆问题的三档先验

引擎	已知 / 未知	核心动作
Try1	全未知 (仅测量)	SP 树枚举 + Foster 辅助
Try2	器件已知; 接线未知	枚举非同构多重图
Try3	拓扑·类型已知; 数值未知	归约 + 多起点拟合

变体: Try2-Tolerance (标称 $\pm$ 容差精调)、内部 Try2.5 (宽箱拟合)。

实测输入：对数扫频复阻抗 $Z(f) = \text{Re } Z + j \text{Im } Z$ (10 Hz – 10 kHz, 四组真实数据)



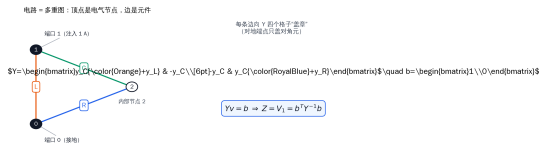
核心抽象：电路 = 多重图

- 顶点 = 电气连接点，边 = 元件；端口固定为节点 0/1。
- 允许重边（同节点对多元件 = 并联），不允许自环；无互感、受控源。
- 电感绑定直流电阻： $L+R_d$ 是一个器件（最多两个参数）， $R_d \geq 0$ 可精确为零。

元件模型 ($s = j2\pi f$)

$$z_R = R, \quad z_C = \frac{1}{sC}, \quad z_L = R_d + sL, \quad y_e = \frac{1}{z_e}$$

有了这层抽象，“搜索电路结构” = 搜索图：Try1/Try2 的离散部分都在图的组合空间上进行。



3 节点、3 条边 $L \parallel (R+C)$ 与其节点导纳矩阵

前向模型 I: 每条边向 Y “盖一次章”

边的 stamp (导纳 y , 端点 u, v)

$$Y_{uu} += y, \quad Y_{vv} += y, \quad Y_{uv} -= y, \quad Y_{vu} -= y$$

- 地 (端口 0) 电压恒为 0: **不进入未知量**, 只盖非地端对角元。
- 矩阵语言: $Y(s) = \sum_e y_e(s) a_e a_e^T$, a_e 在 u 处 +1、 v 处 -1——**每加一个元件 = 给 Y 加一个秩 1 矩阵**。
- 最小例: 节点 1、2 间一条 R , $g = 1/R$: $Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g \end{bmatrix}$ 。再复杂的图也只是“多盖几次章”。

为什么用节点导纳矩阵

- KCL 的直接离散形式, 组装**局部、可加**。
- 串并联公式只是它在特殊拓扑下的化简; 节点法天然处理桥式、重边、任意小图——Try2 能搜桥式网络的原因。

前向模型 II: 端口阻抗 $Z = b^T Y^{-1} b$

四步推导 (单位电流激励)

- ① 端口 0 接地; 向端口 1 强制注入 1 A: $b = e_1$ 。
- ② KCL 矩阵形式 $Yv = b$, 解 $v = Y^{-1}b$ 。
- ③ 因 $I_{\text{port}} = 1 \text{ A}$, 故 $Z = V_1 = b^T v$:

$$Z = b^T Y^{-1} b$$

手算验证: R - C 串联 (不用串联公式)

$g = 1/R$, $y_C = j\omega C$:

$$Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g + y_C \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Z = \frac{g + y_C}{g y_C} = R + \frac{1}{j\omega C} \checkmark$$

数值可靠性 (nodal.cpp)

- 最大模缩放 + FullPivLU 求解。
- 有效 **rcond** (含装配级 LC 导纳相消; 一维矩阵普通条件数恒为 1) 与后向误差 $\rho = \|Yv - b\| / (\|Y\| \|v\| + \|b\|)$ 。
- 状态机 OK / PORT_OPEN / SINGULAR / ILL_COND. / NONFINITE——不用巨大哨兵值掩盖失败。

拟合与测量的差距怎么量化：残差、wRMSE 与 AICc

白化相对残差（默认噪声模型）

$$z_{\text{floor}} = \max(10^{-15}, 10^{-9} \text{ med}|Z_k|)$$
$$r_k = \frac{[\text{Re}(\hat{Z}_k - Z_k), \text{Im}(\hat{Z}_k - Z_k)]^T}{\max(|Z_k|, z_{\text{floor}})}$$

目标 $J = \sum_k \|r_k\|^2$ （相对加权：大/小阻抗同权，近零保护防除零）；报告 $\text{wRMSE} = \sqrt{\|r_k\|^2}$ 与 maxRel ；可选逐点协方差 GLS。

复杂度惩罚：AICc（小样本修正）

$$\text{AICc} = n \log(\max(J/n, 10^{-300})) + 2k + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

$n = 2M$ 个实分量； $k = p + 1$ （ p 个自由参数 + 未知共同方差）。参数越多惩罚越重，防止“多加元件总能更低残差”。

鲁棒选项（只改拟合权重）

- Huber IRLS： $2.5 \times$ 中位数阈值降权， ≤ 3 轮，过半点须为内点。
- 原始相对权重的 $\text{wRMSE} / \text{maxRel}$ 始终照常报告。
- robust 运行不参与 AICc 校准选择，按 RSS 诊断回退。

指标对所有引擎统一：Try1 做模型选择，Try2 给接线排序，Try3 报告单拓扑拟合质量。

优化坐标：让数量级成为“平移”

- 正参数 R/L/C 用对数坐标 $x = \log_{10} q$ (链式因子 $\ln 10 \cdot q$)；跨 10 个数量级的搜索变均匀。
- DCR 用缩放线性非负坐标 $x = R_d/z_{\text{scale}}$, $z_{\text{scale}} = \max(10^{-9}, \text{med}|Z|)$ ——可精确到达 0 (softplus 做不到)。
- 显式箱投影：默认 $R \in [10^{-3}, 10^7] \Omega$ 、 $L \in [10^{-10}, 10] \text{H}$ 、 $C \in [10^{-13}, 10^{-3}] \text{F}$ 、 $R_d \in [0, 10^7] \Omega$ 。

物理尺度初值（不靠运气起步）

$$\omega_c = 2\pi\sqrt{f_{\min}f_{\max}}, \quad R_0 = z_{\text{scale}}, \quad L_0 = \frac{z_{\text{scale}}}{\omega_c}, \quad C_0 = \frac{1}{z_{\text{scale}}\omega_c}$$
$$R_{d,0} = 0.1 z_{\text{scale}}$$

“中位阻抗 $\times$ 频带几何中心” 直接给出各类型元件的正确量级。

确定性多起点

- 默认 16 起点 $\times$ 160 轮，种子固定 1——完全可复现。
- 起点 0 = 物理尺度初值；其余在对数坐标加 ± 2.5 个数量级抖动（容差模式在箱内均匀采样）。
- DCR 每 4 个起点强制一次 0 初值（零 DCR 是常见真相）。
- 取全部起点最优；“收敛到同一解的起点数” (agreeingStarts) 本身是诊断量。

解析 Jacobian (对 $Yv = b$ 微分; 普通转置, 非共轭)

$$\frac{\partial Z}{\partial q_e} = -\frac{\partial y_e}{\partial q_e} (V_u - V_v)^2$$

$$\partial_R y = -R^{-2}, \quad \partial_C y = s, \quad \partial_L y = \frac{-s}{(R_d + sL)^2}, \quad \partial_{R_d} y = \frac{-1}{(R_d + sL)^2}$$

直觉: 元件两端 $V_u - V_v \approx 0 \Rightarrow \partial Z / \partial q \approx 0$ ——端口“看不见”它 (可辨识性的根源)。

阻尼最小二乘步 (增广方程, SVD 直接求解)

$$\min_{\Delta} \left\| \begin{bmatrix} J \\ \sqrt{\lambda} D \end{bmatrix} \Delta + \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2, \quad D_{jj} = \max(10^{-8}, \|J_{:j}\|)$$

JacobiSVD 解增广方程, 不形成法方程 $J^T J$ (避免条件数平方); 信赖域步长 ≤ 2 , 越界投影回箱; λ : 初始 10^{-3} 、成功 /3、失败 $\times 10$; 终止状态显式输出。

一轮迭代的闭环

- ① 当前 $x \rightarrow$ 组装 $Y(f_k)$
- ② 解 $Yv = b$: Z 、残差 r 、Jacobian J
- ③ SVD 解 LM 步 $\rightarrow$ 投影 $\rightarrow$ 试探
- ④ 更优接受、 $\lambda/3$; 否则 $\lambda \times 10$

病态求值 (Reject 级) 直接判该起
点数值失败, 不产出假结果。

Try3 (III): 归约流程与可辨识性诊断

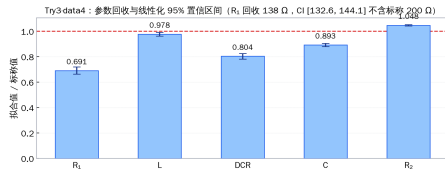
拟合前：把“端口看不见的东西”精确归约掉

R0 死区删除 → 精确归约 → 域传播 → 聚合群上共享拟合

- 死区：只经一个割点挂接、不含另一端口的子网络对 Z 无贡献（如悬挂三角形）。
- 并联 R 倒数和 / 并联 C 求和；串联同类 R/L 相加、 C 倒数和；串联 R 折入 DCR；不合并并联 $L+DCR$ 。
- 归约群允许域按表达式单调传播（两个 $r_{\max}$ 串联可达 $2r_{\max}$ ）。

拟合后：可辨识性诊断

- 加权实 Jacobian SVD：秩 / 奇异值 / 条件数——满列秩支持局部可辨识；单点秩亏不证明全局参数族。
- 弹性度 $\max_f |q \partial Z / \partial q| / |Z| < 0.1$ 标 weak；atBound、agreeingStarts 单列；条件满足时给线性化 SE 与 95% 区间 $C_x = V \text{diag}(\sigma_i^{-2}) V^T \cdot \frac{J}{n-p}$ 。
- 分级：IDENTIFIABLE_LOCAL / AMBIGUOUS_EQ.CLASS / NUMERICALLY_UNSTABLE / DATA_INSUFF. / LOCAL_FIT_UNCONF.



data4: rank 5/5、cond 32.8、9/16 起点一致——局部可辨识；但 R_1 回收 138 Ω , CI [132.6, 144.1] 不含标称 200 Ω ；槽路阻尼由 R_1 与 DCR 强相关地共同提供。

节点数范围与槽位多重集

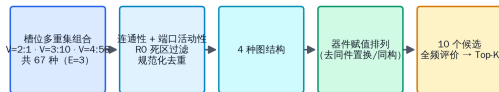
连通且含两端口 $\iff 2 \leq V \leq E + 1$

- 连通图至少 $V - 1$ 条边；端口本身占 2 个节点。
- 固定 V : $\binom{V}{2}$ 个节点对槽位, E 条边 = 大小为 E 的多重集 ($V=3: m_{01} + m_{02} + m_{12} = E$)。
- DFS 允许重复取同一槽 $\rightarrow$ 天然支持并联重边；禁止自环。

规范化去重 (canonicalization)

- 结构过滤：无孤立节点；活动性（全部元件端口连通，完整割点死区排除）。
- 内部节点重命名与互易端口交换不改变电路 $\rightarrow$ 枚举置换、取字典序最小签名去重。
- 器件赋值：跳过相同器件的重复排列，带值图再规范化去重。
- 支持 $E \leq 8$ ，含桥式与重边；组合数随 E 急增。

Try2 图搜索流水线 ($E=3$: L、C₁、C₂ 三个已知器件，真实运行计数)



对照 $E=4$ (data4: R/L/C/R 四器件)：原始组合 857 $\rightarrow$ 11 种结构 $\rightarrow$ 98 个候选全部评价，rank-1 即真实接线

Exact 模式 (默认): 固定参数, 只比接线

- 每个候选图在全部频点前向求值 (0 自由参数), 按共同 RSS 排序。
- Top-K: 观测频点数值等价 (默认 10^{-6}) 聚类出代表元。
- 条件最优证书: 枚举完整 + 无数值失败 $\Leftrightarrow$ 可声明该有限空间全局最优; 连续拟合永远只是局部方法。

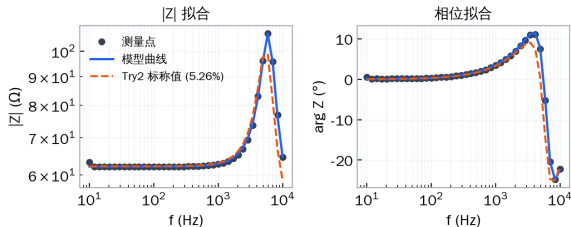
Tolerance 模式

显式百分比容差才启用; 每元件保持物理身份与自己的容差箱; 标称零 DCR 无绝对容差则固定为零。

实测 data4 (R/L/C/R)

857 种组合 $\rightarrow$ 11 种结构 $\rightarrow$ **98 个候选全部评价, rank-1 恰为真实接线**; 标称值 wRMSE 5.26%, 数值拟合后 0.50%。

data4 = $R_2 + (R_1 \parallel L \parallel C)$: 同一拓扑, 标称值评价 vs 数值拟合



Try2 Exact (标称值) wRMSE = 5.26% (元件容差所致) $\rightarrow$ Try3 拟合后 wRMSE = 0.50%

Try1 (I): 规范串并联 (SP) 树的枚举

假设空间: SP 表达式树

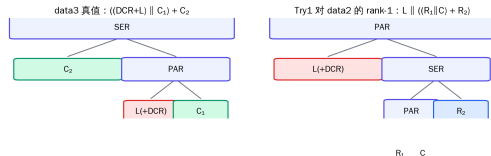
叶子 = 器件 R / C / L(+DCR); 内部节点仅 SER 与 PAR。逐层递归构造 (器件数拆分 + 交替运算、子树类型 $\neq$ 父节点、深度 $\leq \maxDepth$):

$$Z_S = \sum_i Z_i, \quad Z_P = \left(\sum_i \frac{1}{Z_i} \right)^{-1}$$

规范化规则: 同一电路只留一棵树

- 同运算扁平化 $S(S(a,b),c) \rightarrow S(a,b,c)$; 子树按键排序。
- 不生成可直接归约的结构: SER 下同类叶 ($R+R$ 、 $C+C$ 、 $L+L$)、SER 下 $R+L$ (折入 DCR); PAR 下同类 R/C 不生成, 但保留并联 L。
- 默认 $\max N=4$ 、 $\max Depth=4$: 130 棵规范树 ($n=1..4$, 真实运行计数)。
- 器件数 = 规范不可约等效模型器件数, 非物理封装数。

Try1 的假设空间: 规范串并联 (SP) 表达式树 (叶 = R / C / L(+DCR) 器件)



每棵树 expand 成图 (SER 链生成内部节点) 后, 进入同一个 $Z = b^T Y^{-1} b$ 前向求值与共享拟合。

辅助路径：从数据直接综合候选电路

- 尺度化 (s/ω_0 、 Z/Z_0) 后做实系数有理最小二乘。
- 分母校正后用特征值重定位移动极点，再重拟合留数。
- 稳定极点 $\neq$ 无源性：只接纳能显式综合为正值器件的 Foster 类。
- 综合候选须过共享前向模型一致性核对，再进入公共精调与统一排序；综合失败只丢弃该候选，绝不删除 SP 假设。

两个被接纳的综合单元（归一化坐标，含尺度恢复）

$$\frac{K}{s+a} = R \parallel C : R = \frac{K}{a}, C = \frac{1}{K}$$

$$\frac{Ks}{s^2+as+b} = R \parallel L \parallel C : R = \frac{K}{a}, L = \frac{K}{b}, C = \frac{1}{K}$$

定位与边界

- 这是一个明确的 Foster 子族，不是任意正实函数的通用综合（不含 Cauer/Brune）。
- SP 枚举完整 $\neq$ 连续内层全局最优，也不保证真实桥式结构在假设空间内。
- Strict 模式不做未证明安全的有限频带斜率删枝。
- 输出族 family = NORMALIZED_SP_PLUS_FOSTER。

模型选择：三层资格分层 + Top-K 行为等价类

候选三层（谁的 AICc 才算数）

层	条件	排序依据
primary	AICc 有效 · 收敛 · 非 robust · 满秩 · 无触界	AICc + 校准 Δ
provisional	未收敛但其余正则	按 AICc 排序, 无 Δ
diagnostic	AICc 无效 / robust / 秩亏 / 触界	原始 RSS 排在后

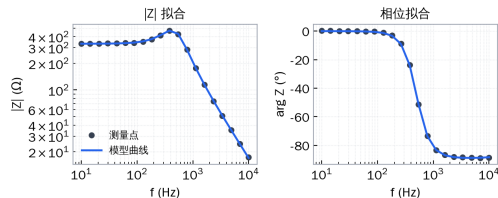
单个过参数候选失效只降级自己；无 primary 或 robust $\rightarrow$ RSS_DIAG_FALLBACK。

Top-K = 行为等价类

$$|\hat{Z}_a(f_k) - \hat{Z}_b(f_k)| \leq \varepsilon \max(\cdot) \quad \forall k$$

(ε 默认 10^{-6}) 同类只出代表元；等价是 **observed-grid** 数值等价，非符号恒等、非连续频带等价。

Try1 盲搜结果：data2 仅凭 $Z(f)$, rank-1 模型 (AICc = -390.0)

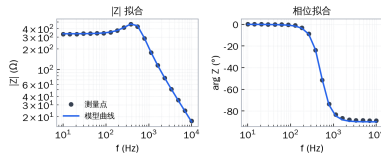


rank-1 : $L \parallel ((R \parallel C) + R')$, 4 器件, wRMSE = 0.90%; 与真值 (DCR+L) $\parallel C$ (wRMSE 1.90%) 在观测频带内数值等价

rank	模型 (data2 盲搜)	器件	wRMSE	AICc	Δ
1	$L \parallel ((R \parallel C) + R')$	4	0.90%	-390.0	0
3	$(L + DCR) \parallel C$ 微调	4	0.96%	-385.2	4.8
5	$C \parallel L(+DCR) \parallel R$	3	1.18%	-371.4	18.6

实测拟合效果 I: Try3 · $\text{data2} = (\text{DCR} + L) \parallel C$

Try3 实测拟合: $\text{data2} = (\text{DCR} + L) \parallel C$ (拓扑与类型已知, 拟合数值)



$L = 100.9 \text{ mH}$ [98.7, 103.1] · $\text{DCR} = 334.7 \text{ } \Omega$ [331.9, 337.5] · $C = 0.949 \text{ } \mu\text{F}$ [0.942, 0.957] · $\text{wRMSE} = 1.90\%$ · $\text{maxRel} = 3.87\%$ · Jacobian 满秩 (95% 置信区间由线性化协方差给出)

回收参数 (20 点, 3 自由参数)

参数	拟合值	95% CI	标称
L	100.9 mH	[98.7, 103.1]	100 mH
DCR	334.7 Ω	[331.9, 337.5]	345 Ω
C	0.949 μF	[0.942, 0.957]	1 μF

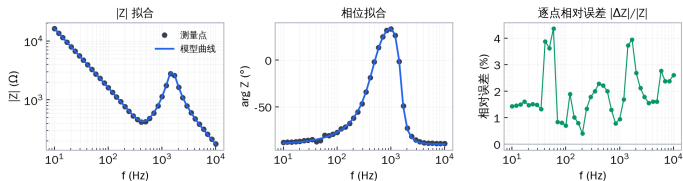
质量指标

$\text{wRMSE} = 1.90\%$, $\text{maxRel} = 3.87\%$;
Jacobian 满秩 →
IDENTIFIABLE_LOCAL; 约 500 Hz
并联谐振 ($Q \approx 0.9$) 被完整捕获。

回收值与标称的偏差来自元件容差 (C 实际 $\approx 0.95 \text{ } \mu\text{F}$) ——评价拟合应与独立复核的“回收真值”而非标称比较。

实测拟合效果 II：噪声数据与四组总表

Try3 实测拟合：data3 = ((DCR+L) || C₁) + C₂ (数据含明显噪声)



$L = 105.9 \text{ mH}$ · $\text{DCR} = 355.6 \text{ } \Omega$ · $C_1 = 101.9 \text{ nF}$ · $C_2 = 0.975 \text{ } \mu\text{F}$ · $\text{wRMSE} = 2.12\%$ · $\text{maxRel} = 4.36\%$

data3 (40 点, 含明显噪声): wRMSE 2.12%, 逐点相对误差基本在 $\pm 4\%$ 内

四组实测 · rank-1 wRMSE (%)

数据	Try1	Ex*	Tol [†]	Try3
data1 $R \parallel C$	0.53	2.34	0.92	0.92
data2 $(r+L) \parallel C$	0.90	5.61	1.90	1.90
data3 加串 C_2	1.47	6.36	2.12	2.12
data4 串并槽路	0.50	5.26	0.50	0.50

* Try2 Exact (标称值, 0 自由参数) [†] $\pm 10\%$ 容差

随机基准 40 例 (固定种子): 行为 pass@1 35/40, pass@8 39/40。Try1 (盲搜) 达到甚至优于带标称先验的 Try2——AICc 分层 + 多起点局部拟合在观测频带内足够锋利; Try2 Exact 的差距纯粹来自元件容差。

哪些结论不能宣称（以及为什么）

诚实边界

- **端口行为 $\neq$ 物理内部。** R_1+R_2 与等值 R 、 $R+(R_d+sL)$ 与等值 $L+DCR$ 永远不可区分；exactN 是等效模型器件数，不是 BOM 数。
- **行为等价是数值的、局部的。** observed-grid 等价只在观测频点成立。实测例：Try1 在 data4 的 rank-1 为 $R+(L \parallel (C+R'))$ ，与真值结构不同、wRMSE 同为 0.50%。
- **局部最优无全局证书。** 多起点只提高可信度，不证明连续参数全局最优；Try2.5/Tolerance/连续拟合一律 `continuous_global_certified = false`。
- **满秩 $\neq$ 唯一。** 满列秩只支持局部可辨识；单点秩亏不证明全局参数族；weak 弹性度是经验阈值。
- **数值诊断不是误差界。** rcond / 后向误差是浮点可靠性诊断；AICc 在非线性和有界、系统误差场景只是近似。

成果如何如实呈现

- Top-K 输出行为等价类代表元与成员数，而非“唯一电路”。
- 每个候选自带诊断（收敛、秩、边界、数值状态）。
- 枚举完成 / 预算耗尽 / 数值警告在运行级分开标记。
- 失败与部分结果显式暴露，不用哨兵值掩盖。

总结：一条管线，三档先验

统一管线（三个引擎共享同一个数学实现）

测量 $Z(f_k) \rightarrow$ 候选 $(G, \theta) \rightarrow$ stamp 组装 $Y(s) \rightarrow Z_{\text{calc}} = b^T Y^{-1} b$
 $\rightarrow$ 白化残差 $r_k \rightarrow J = \sum \|r_k\|^2 \rightarrow$ 搜索 / LM 优化 $\rightarrow$ 分层排序 Top-K + 诊断

三个关键公式

$$Z = b^T Y^{-1} b, \quad \frac{\partial Z}{\partial q_e} = -\frac{\partial y_e}{\partial q_e} (V_u - V_v)^2$$

$$\text{AICc} = n \log(J/n) + 2k + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

三个引擎一句话

- **Try1**: 枚举规范 SP 树 + Foster 辅助——结构、类型、数值全要猜。
- **Try2**: 器件已知，完整枚举非同构多重图——结构猜完直接比。
- **Try3**: 结构已知，归约 + 解析灵敏度 LM——把数值钉到最优点并给出可辨识性诊断。

每猜出一个候选电路，判断方法永远一样：灌 1 A 电流 $\rightarrow$ 解 $Yv = b \rightarrow Z = V_1 \rightarrow$ 与测量比较。